1955 年普通高等学校招生全国统一考试

1955 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

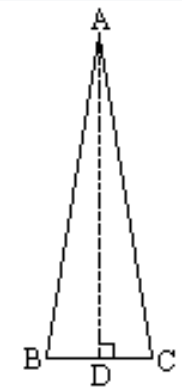
解答题

1.

1. (1) 以二次方程 $x^2-3x-1=0$ 的两根的平方为两根作一二次方程.
2. (2) 等腰三角形一腰的长是底边的 4 倍，求这三角形各角的余弦.
3. (3) 已知正四棱锥底边的长为 a，侧棱与底面的交角为 45°，求这棱锥的高.
4. (4) 写出：二面角的平面角的定义.

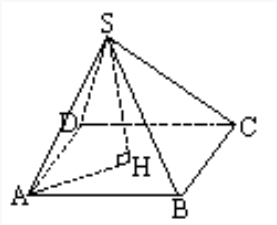
【解析】

1. (1) 设方程 $x^2-3x-1=0$ 的两根为 α、β，由韦达定理得 $\alpha+\beta=3$，$\alpha\beta=-1$. 以 α^2、β^2 为根的二次方程的根和为 $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=3^2-2(-1)=11$，根积为 $\alpha^2\beta^2=(\alpha\beta)^2=1$. 因此所求方程为 $y^2-11y+1=0$.
2. (2) 设 $\triangle ABC$ 中 $AB=AC=4BC$，$AD\perp BC$. 由于三角形为等腰三角形，D 是 BC 的中点，因此 $BD=DC=\frac{1}{2}BC$.



由余弦定理，$\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{16BC^2+16BC^2-BC^2}{2\cdot 4BC\cdot 4BC}=\frac{31}{32}$. 在直角三角形 ACD 中，$\cos C=\frac{CD}{CA}=\frac{\frac{1}{2}BC}{4BC}=\frac{1}{8}$，又因 $B=C$，所以 $\cos B=\cos C=\frac{1}{8}$.

1. (3) 设 $S-ABCD$ 为正四棱锥，H 为正方形底面 $ABCD$ 的中心，SH 为棱锥的高. 由于 $SH\perp$ 底面，AH 是侧棱 SA 在底面上的射影，所以侧棱与底面的交角为 $\angle SAH=45^\circ$.



在直角三角形 SHA 中，$\angle SHA=90^\circ$，且 $\angle SAH=45^\circ$，故 $\angle ASH=45^\circ$，从而 $\triangle SHA$ 为等腰直角三角形，$SH=AH$. 正方形底面的对角线为 $asqrt(2)$，而 H 是其中心，所以 $AH=\frac{asqrt(2)}{2}$. 因此棱锥的高为 $SH=\frac{asqrt(2)}{2}$.

1. (4) 在二面角的棱上任取一点，在二面角的两个面内分别过该点作棱的垂线；这两条垂线在两个面内所夹的角，叫做这个二面角的平面角.

2. 求 b，c，d 的值，使多项式 x^3+bx^2+cx+d 适合下列三条件：

begin{circlelist} item 被 $x-1$ 整除； item 被 $x-3$ 除时余 2； item 被 $x+2$ 除与被 $x-2$ 除时余数相等. end{circlelist}

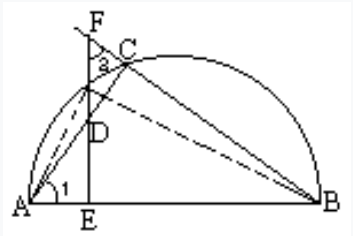
【解析】

设 $P(x)=x^3+bx^2+cx+d$. 由余式定理，$P(x)$ 被 $x-1$ 整除，所以 $P(1)=0$，即 $1+b+c+d=0$. 又因 $P(x)$ 被 $x-3$ 除时余数为 2，所以 $P(3)=2$，即 $27+9b+3c+d=2$. 第三个条件给出 $P(-2)=P(2)$，即 $-8+4b-2c+d=8+4b+2c+d$.

化简第三个等式得 $-16-4c=0$，所以 $c=-4$. 代入前两个等式，分别得到 $b+d=3$ 和 $9b+d=-13$. 两式相减得 $8b=-16$，从而 $b=-2$，再由 $b+d=3$ 得 $d=5$. 因此 $(b,c,d)=(-2,-4,5)$.

3. 由直角三角形勾上一点 D 作弦 AB 的垂线交弦于 E，股的延长线于 F，外接圆周于 Q，求证：EQ 为 EA 与 EB 的比例中项，又为 ED 与 EF 的比例中项.

【解析】



由题意，$\triangle ABC$ 在 C 处为直角，AB 是其斜边，D 在直角边 AC 上，且 $DE\perp AB$，F 在直角边 BC 的延长线上，Q 是直线 DE 与外接圆的交点. 因为 $\triangle ABC$ 是直角三角形，AB 是其外接圆的直径，所以 $\angle AQB=90^\circ$. 又 $QE\perp AB$，故 QE 是直角三角形 AQB 斜边 AB 上的高.

连结 QA、QB. 由 $\triangle AQE\sim\triangle QEB$，得 $\frac{EA}{QE}=\frac{QE}{EB}$，所以 $EQ^2=EA\cdot EB$. 这说明 EQ 是 EA 与 EB 的比例中项.

再证第二个结论. 因为 AD 与 AC 共线，所以 $\angle EAD=\angle CAB$. 又 BF 与 BC 共线，故 $\angle ABF=\angle ABC$. 在直角三角形 ABC 中，$\angle CAB+\angle ABC=90^\circ$. 另一方面，$FE\perp AB$，所以 $\angle EFB+\angle ABF=90^\circ$. 因而 $\angle EAD=\angle EFB$，并且 $\angle AED=\angle FEB=90^\circ$，从而 $\triangle AED\sim\triangle FEB$.

对应边成比例，故 $\frac{EA}{EF}=\frac{ED}{EB}$，即 $EA\cdot EB=ED\cdot EF$. 结合前面得到的 $EQ^2=EA\cdot EB$，可得 $EQ^2=ED\cdot EF$. 由于各线段长度均为正，EQ 是 ED 与 EF 的比例中项.

4. 解方程 $\cos 2x=\cos x+\sin x$，求 x 的通值.

【解析】

由 $\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x$，原方程等价于 $\cos^2 x-\sin^2 x-\cos x-\sin x=0$. 因式分解得 $(\cos x+\sin x)(\cos x-\sin x-1)=0$.

因此分两种情况讨论.

当 $\cos x+\sin x=0$ 时，$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=0$，所以 $x+\frac{\pi}{4}=n\pi$，即 $x=n\pi-\frac{\pi}{4}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$.

当 $\cos x-\sin x-1=0$ 时，$\cos x-\sin x=1$. 两边同除以 $\sqrt{2}$，得 $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}=\cos\frac{\pi}{4}$.

所以 $x+\frac{\pi}{4}=2n\pi+-\frac{\pi}{4}$，从而 $x=2n\pi$ 或 $x=2n\pi-\frac{\pi}{2}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$.

综上，方程的通解为 $x=n\pi-\frac{\pi}{4}$，或 $x=2n\pi$，或 $x=2n\pi-\frac{\pi}{2}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$.

5. 一三角形三边的长成等差级数，其周长为 12 尺，面积为 6 平方尺，求证这三角形为一直角三角形.

【解析】

设三角形三边按等差数列的顺序为 $x-y$、x、$x+y$（单位均为 尺），其中 x 是中项，y 是公差．由周长为 12 尺，得 $(x-y)+x+(x+y)=12$，所以 $3x=12$，即 $x=4$.

三角形半周长为 $s=6$ 尺．由海伦公式 $S^2=s(s-(x-y))(s-x)(s-(x+y))$，代入面积 $S=6$ 平方尺 和 $s=6$ 尺，得 $36=6(6-x+y)(6-x)(6-x-y)$.

代入 $x=4$，得 $36=6(2+y)\cdot 2\cdot(2-y)=12\left(4-y^2\right)$，所以 $y^2=1$，即 $y=+-1$．当 $y=1$ 时三边为 3 尺、4 尺、5 尺；当 $y=-1$ 时三边只是顺序相反，仍为 3 尺、4 尺、5 尺.

最后，$3^2+4^2=9+16=25=5^2$．由勾股定理的逆定理，最长边为 5 尺 的这个三角形为直角三角形.